Institut de physique

Actualités scientifiques

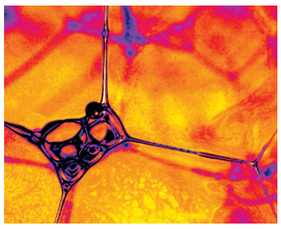
Un ressaut hydraulique de taille submillimétrique au sein d'une mousse liquide

Juillet 2014

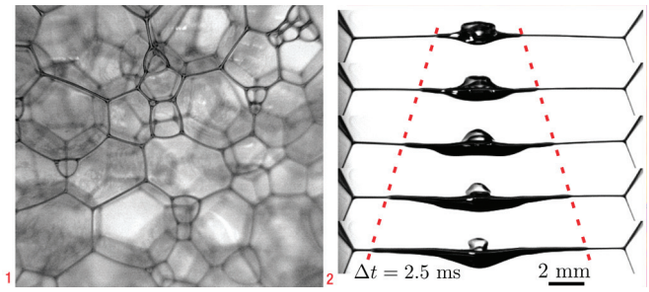
Des physiciens niçois viennent d'observer la formation et la propagation d'un ressaut hydraulique le long d'un microcanal se trouvant à la jonction des parois d'une mousse liquide. Sous l'effet de la tension de surface, ce ressaut se déplace à une vitesse de près d'un mètre par seconde, une vitesse totalement inattendue dans un écoulement à cette échelle.

Lors du drainage d'une mousse, le liquide s'écoule progressivement vers le bas sous l'effet de la gravité. Cet écoulement est essentiellement localisé dans les canaux micrométriques se trouvant à la jonction entre trois bulles adjacentes. En régime permanent, cet écoulement est dominé par la gravité et les effets de viscosité, et est relativement lent. En étudiant le régime transitoire correspondant à l'avancée d'un front de drainage le long d'un canal unique, des physiciens du Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - LPMC (CNRS/Univ. Nice Sophia Antipolis) en collaboration avec un chercheur de l'Institut Non Linéaire de Nice - INLN (CNRS/Univ. Nice Sophia Antipolis) viennent de mettre en évidence un régime d'écoulement inertiel pour lequel le fluide se déplace à près d'un mètre par seconde, soit plus de 100 fois plus rapidement que l'écoulement sous l'effet de la gravité. Le canal se dilate pour laisser s'écouler le fluide : la déformation, analogue à un ressaut hydraulique, est déclenchée par les effets de tension de surface et les effets de viscosité s'avèrent négligeables. Ce travail publié dans la revue *Physical Review Letters* ouvre de nouvelles perspectives dans l'étude du drainage des mousses. D'une manière plus générale, il contribue à une meilleure compréhension des systèmes à interfaces libres, comme les gouttes, les jets ou les vagues.

Pour cette expérience, les physiciens ont utilisé comme fluides des solutions de surfactants additionnées de glycérol afin d'en contrôler la viscosité. En plongeant un cadre en forme de prisme triangulaire dans une de ces solutions, ils isolent un canal unique horizontal long de 15 millimètres à l'intersection de trois films plans. Puis, en injectant continuellement du fluide à l'un des coins supérieurs du cadre, les chercheurs stabilisent le diamètre du canal à différentes valeurs comprises entre la centaine de microns et le millimètre. Ils apportent alors au centre de ce canal un excès de fluide en y déposant une petite goutte et regardent comment le fluide en excès est redistribué le long du canal. Dans la gamme d'épaisseurs ci-dessus, les chercheurs observent l'apparition de ressauts et l'écoulement inertiel décrits plus haut. L'explication réside dans les caractéristiques particulières des interfaces liquide-gaz qui constituent les parois de ce canal. Celles-ci sont libres et peuvent se déformer, ce qui diminue la dissipation visqueuse par rapport au cas d'un liquide en contact avec une paroi solide. En outre, la force motrice d'origine capillaire est suffisamment élevée pour que l'écoulement soit rapide et que le nombre de Reynolds reste significativement supérieur à un : autrement dit, les effets de viscosité sont négligeables. Ce travail permet d'envisager une meilleure compréhension du drainage des mousses liquides : l'existence du régime inertiel rapporté devrait notamment permettre de décrire la forme précise du front d'imbibition d'une mousse liquide.



Photographie (fausses couleurs) d'une mousse liquide 3D montrant des micro-canaux qui présentent des variations d'épaisseur.



1. Photographie d'une mousse liquide 3D mettant en évidence le réseau de canaux interconnectés submillimétriques, les bords de Plateau.

2. Séquence d'images de la répartition de liquide faisant suite à la perturbation d'un bord de Plateau par apport d'une goutte de liquide. Deux ressauts «capillaro-inertiels» se propagent à vitesse constante de part et d'autre de la goutte.

En savoir plus

Inertial Mass Transport and Capillary Hydraulic Jump in a Liquid Foam Microchannel, A. Cohen[1], N. Fraysse[1], J. Rajchenbach[1], M. Argentina[2,3], Y. Bouret[1], et C. Raufaste[1], *Physical Review Letters* 112 (2014) 218303

- Retrouvez la publication sur la **base d'archives ouvertes HAL**

Contact chercheur

Nathalie Fraysse, chargée de recherche CNRS

Informations complémentaires

[1] **Laboratoire de Physique de la Matière Condensée** (LPMC)

[2] **Institut Non Linéaire de Nice** (INLN)

[3] **Institut Universitaire de France**

www.cnrs.fr

Institut de Physique
CNRS - Campus Gérard Mégie
3 rue Michel-Ange, 75794 Paris Cedex 16
T 01 44 96 42 53
inp-communication@cnrs-dir.fr
www.cnrs.fr/inp